1.1.3 வரைபடக் கருவிகள் (Drawing Instruments)

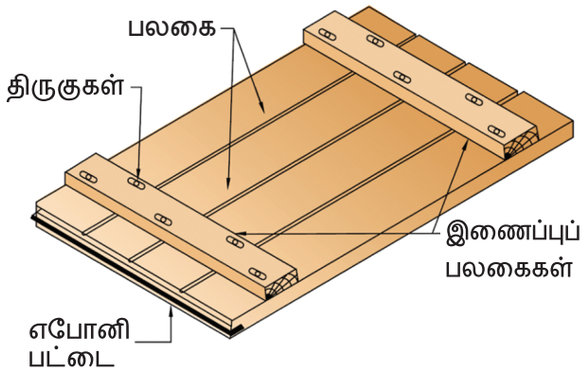
பொறியியல் துறையில் ஒரு வரைபடத்தை எளிதாகவும், துல்லியமாகவும் வரைந்து முடிக்க பல வரைபடச் சாதனங்களும், கருவிகளும் பயன்படுத்தபடுகின்றன. அவை,

1. வரைபடப் பலகை (Drawing Board)
2. T.-மட்டம் (T-Square)
3. முக்கோண மட்டங்கள் (Set Squares)
4. கோணமானி (Protractor)
5. சிறுவரைவுப்பொறி (Mini Drafter)
6. கிளினோகிராப் (Clinograph)
7. பிரெஞ்சு வளைவுகள் (French Curves)
8. அளவுகோல் (Scale)
9. கவராயம் (Compass)
10. பிரிப்பான் (Divider)
11. வரைபட பென்சில்கள் (Drawing Pencils)
12. பென்சில் அழிப்பான் (Eraser)
13. வரைபடத் தாள் (Drawing Paper)

1.1.3.1 வரைபடப் பலகை (Drawing Board):

வரைபடங்களை மிகத் துல்லியமாகவும், எளிதாகவும் வரைவதற்குப் பலவிதமான வரைபடக் கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வரைபடக்கருவிகளுள் மிக முக்கியமான ஒன்று வரைபடப் பலகையாகும். இது செவ்வக வடிவமுடையது. இதன் உதவியுடன் வரைபடத்தாளில் வரைபடம் வரையப்படுகிறது. இப்பலகையின் தடிமன் 25 மிமீ ஆகும்.

இப்பலகை முடிச்சுகள், சுருக்கங்கள் இல்லாத நன்றாகப் பதப்படுத்தப்பட்ட மரத்தில் உருவாக்கப்படுகிறது. இப்பலகை மிருது-வான மரத்தினால் செய்யப்பட்டு மிக உறுதியாக இருக்கும். பூச்சிகளால் ஏற்படும் துளைகள் இன்றி சுத்தமான பலகைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. இரண்டு இணைப்புப் பலகைகள் (Battens), திருகுகளின் (Screws) உதவியுடன் பலகையின் பின்பக்கம் இணைக்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக பலகை (Strips) சுருங்குவதிலிருந்து தடுக்கப்படுகிறது. மேலும் காற்றில் ஈரப்பதம் மாறுபடும்போது பலகை சுருங்கி விரிவதற்கும் ஏற்ற வகையில் இது இணைக்கப்படுகிறது.





நிலையில் பொருத்தப்பட்ட வரைபடப்பலகை

IS1444-1989 யின்படி தரப்படுத்தப்பட்ட வரைபடப்பலகைகளின் அளவுகள்.

வ. எண்	வரைபடப் பலகையின் பெயர்	பயன்படுத்த வேண்டிய வரைபடத்தாளின் பெயர்	பலகையின் அளவு நீளம் × அகலம் × தடிமன் (மிமீ)
1	D_0	A_0	**1500 × 1000 × 25**
2	D_1	A_1	1000 × 700 × 25
3	D_2	A_2	700 × 500 × 15
4	D_3	A_3	500 × 350 × 15

Civil_Tamil_Unit_1.indd 3 11/18/2020 11:23:14 AM